

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



پیاده سازی سیستم پایگاه داده

نام مدرس:

علی صیادی

نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

فهرست مطالب این جلسه

کلیدها | ابر کلید، کلید کاندید، کلید اصلی، کلید بدل

ابر (Super Key)

به مجموعه ای از یک یا چند صفت می گویند که دارای یکتایی مقدار باشند. به عبارت دیگر هر ترکیبی از صفات که دارای مفهوم یکتایی مقدار باشد را سوپر کلید می نامیم. مثال) شماره دانشجویی، شماره ملی، شماره دانشجویی + نام و شماره ملی + شهر. هیچ دانشجویی دارای شماره دانشجویی یکسان نیست. بنابراین شماره دانشجویی تاپل را تضمین می کند.

اجزاء مفهوم رابطه	اجزاء مفهوم جدولی
رابطه	جدول
تاپل	سطر
صفت	ستون
دامنه	مجموع مقادیر ستون
درجه	تعداد ستون ها
کاردینالیتی	تعداد سطر ها

کلید کاندید (Candidate Key)

کلید کاندید یا ابر کلیدی می باشد که خاصیت کاهش ناپذیری داشته باشد. به عبارتی هر ترکیبی از صفات که دارای دو ویژگی زیر باشد را کلید کاندید می نامیم: ۱- یکتایی بودن، ۲- کمینه بودن: به این معنا که اگر در صفت مرکبی یکی از اجزا را حذف نماییم. یکتایی بقیه‌ی عناصر از بین برود. (شرط کمینه بودن فقط برای صفات مرکب بررسی می‌شود).

مثال (۱) کد ملی + نام + آدرس.

مثال (۲) شماره دانشجویی + کد ملی را در نظر بگیرید: این یک ابر کلید است. حال برای اینکه ببینیم کلید کاندید است یا نه برای مثال کد ملی را حذف می کنیم و مشاهده می کنیم که خاصیت یکتایی مقدار از عنصر باقیمانده (شماره دانشجویی) از بین نمی‌رود. بنابراین خاصیت دوم در تعریف را نداشته و کلید کاندید نیست.

نکته: هر ابر کلید یک عضوی، یک کلید کاندید است.

کلید اصلی (Primary Key)

کلید اصلی یکی از کلیدهای کاندید است که طراح انتخاب می کند؛ برای انتخاب کلید اصلی از بین کلیدهای کاندید باید دو نکته را در نظر داشت: ۱- یکی از کلیدهای کاندید که دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر کلیدهای کاندید است یا به عبارتی با محیط عملیاتی مرتبط تر می باشد. مثلاً در محیط دانشگاه شماره دانشجویی اهمیت بیشتری نسبت به کد ملی دارد. ۲- طول کوتاه تری نسبت به بقیه کلیدهای کاندید داشته باشد. برای مثال: نام + آدرس کلید کاندید می باشد. یعنی یکتایی سطر را تعیین می کند؛ اما برای کلید اصلی به دلیل طول زیاد آن مناسب نمی باشد.

کلید جایگزین یا کلید بدل

کلید جایگزین به کلیدهای کاندید به جز کلید اصلی می گویند. برای مثال: اگر در موجودیت دانشجو شماره دانشجویی کلید اصلی باشد، کد ملی یک کلید دیگر یا جایگزین می باشد.

کلید خارجی

وسیله ای برای برقراری ارتباط بین جداول است. اگر صفتی در یک جدول کلید خارجی باشد. آن صفت در جدولی دیگر کلید اصلی خواهد بود.

کارمند			فاکتور فروش			
Pk	---	نام و نام خانوادگی	Pk	Fk	تاریخ	---
شماره کارمند			شماره فاکتور	شماره کارمند		
1		علی رحیمی	10	2	93-2-8	
2		محمد رضایی	11	3	90-5-3	
3		مجید محمدی	12	2	91-8-20	
4		قره‌داد راد	13	2	92-3-10	

با تشکر از توجه شما